บทที่ 1

แนวคิดในการทำวิจัย

ความหมายของการวิจัย

- **การวิจัย** เป็นกระบวนการหรือเทคนิควิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและได้โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนซึ่งการกระทำ
- ดังกล่าว มีลักษณะสำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ
- 1. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
- 2. มุ่งศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
- 3. ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบหรือมีขั้นตอน

ประเภทของการวิจัย

• 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

- การวิจัยโดยแบ่งตาม จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
- 1.**1 การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive research)** เป็นการวิจัย**เพื่อที่จะนำผลที่ได้นั้นไปใช้ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต** เช่น การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”
- การวิจัยนี้ต้องการจะทดสอบว่า ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความคล้อยตามกันหรือสัมพันธ์กันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์หรือไม่
- ทั้งนี้เพื่อ**จะนำผลที่ได้ไปทำนายว่านักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีเพียงใด**
- แต่การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์นักเรียนทั้งกลุ่ม มิได้พยากรณ์เป็นรายบุคคล และมิได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไป เพราะอาจมีสาเหตุอื่นมากมายที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ได้

ประเภทของการวิจัย

- **1.2 การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic research)** เป็นการวิจัย**เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มชน หรือชุมชน** เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหา เข้าใจในพฤติกรรม ตลอดจน**เข้าใจในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลืออนุเคราะห์ และทำการแก้ไขต่อไป** การวิจัยประเภทนี้นักสังคมสงเคราะห์นิยมใช้กันมาก เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
- **1.3 การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research)** เป็นการวิจัย**เพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น**
- การวิจัยประเภทนี้จะพยายาม**ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรใดสัมพันธ์กับตัวแปรใดบ้าง และสัมพันธ์กันอย่างไรในเชิงของเหตุและผล**

2. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย

- จึงสามารถแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- **2.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)** หรือ**การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) หรือการวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical research)** เป็นการวิจัยที่เสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อสร้างเป็นทฤษฎี หรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ ให้กว้างขวางสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยมิได้คำนึงว่าความรู้นั้นจะนำไปแก้ปัญหาใดได้หรือไม่ การวิจัยประเภทนี้มีความลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมาก เช่น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
- **2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) หรือการวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ (Operational research)** เป็นการวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะแยกการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ออกจากกันได้โดยเด็ดขาด

3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- **3.1 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research)** เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน จดหมายเหตุ ศิลาจารึก แล้วเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เอกสารที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมนี้จะอยู่ในห้องสมุด ดังนั้นจึงอาจเรียกการวิจัยประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งว่า การวิจัยจากห้องสมุด (Library research)
- **3.2 การวิจัยจากการสังเกต (Observation research)** เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การวิจัยประเภทนี้นิยมใช้มากทางด้านมานุษยวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในสังคมในแง่ของสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role)

3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- 3.3 **การวิจัยแบบสำมะโน (Census research)** เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากร
- **3.4 การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample survey research)** เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
- **3.5 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)** การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการวิจัยที่นักสังคมสงเคราะห์นิยมใช้มาก ที่เรียกว่าการศึกษาเฉพาะกรณีก็เพราะเป็นการศึกษาเรื่องที่สนใจในขอบเขตจำกัดหรือแคบ ๆ และใช้จำนวนตัวอย่างไม่มากนัก แต่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่จะทำให้ทราบว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีความบกพร่องในเรื่องใด เนื่องมาจากสาเหตุใด เพื่อจะได้หาทางแก้ไขหรือช่วยเหลือต่อไป

3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- **3.6 การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel study)** เป็นการศึกษาที่มีการเก็บข้อมูลเป็น ระยะ ๆเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการศึกษาแบบต่อเนื่องนี้จะช่วยให้เข้าใจและทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
- **3.7 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)** เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลมาจากการทดลอง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำ (Treatment)โดยมีการ*ควบคุมตัวแปรต่าง ๆ*ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล

- **อาจแบ่งการวิจัยได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้**
- **4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)** เป็นการวิจัยที่นำเอาข้อมูลทางด้านคุณภาพมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านคุณภาพเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขแต่จะเป็นข้อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอผลการวิจัยก็จะออกมาในรูปของข้อความที่ไม่มีตัวเลขทางสถิติสนับสนุนเช่นเดียวกัน การวิจัยประเภทนี้จึงมุ่งบรรยายหรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยความคิดวิเคราะห์ เพื่อประเมินผลหรือสรุปผลนั่นเอง
- **4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)** เป็นการวิจัยที่นำเอาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ กล่าวคือใช้ตัวเลขประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และการเสนอผลการวิจัยก็ออกมาเป็นตัวเลขเช่นเดียวกัน ดังนั้น การวิจัยประเภทนี้จึงมุ่งที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยตัวเลขยืนยันแสดงปริมาณมากน้อยแทนที่จะใช้ข้อความบรรยายให้เหตุผล

5. แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์

- ออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
- **5.1 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research)** เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น การวิจัยประเภทนี้ได้กระทำกันมานานแล้ว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมากมายเช่น การค้นพบยา รักษาโรค การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นต้น
- นอกจากนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังสามารถใช้ แก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติได้อีกด้วย เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เที่ยงตรงและมีกฎเกณฑ์แน่นอน ตลอดจนสามารถควบคุมการทดลองได้เพราะทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ
- จึงทำให้ผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้รับความเชื่อถือมาก การวิจัยทาง วิทยาศาสตร์อาจจำแนกตามสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้

5. แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์

- การวิจัยทาง วิทยาศาสตร์อาจจำแนกตามสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้
- **5.1.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์** เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ
- **5.1.2 สาขาวิทยาศาสตร์** เช่น ศิลปศาสตร์ รังสีวิทยา ฯลฯ
- **5.1.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช** เช่น อินทรีย์เคมี เภสัชศาสตร์ ฯลฯ
- **5.1.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา** เช่น สัตวศาสตร์ วนศาสตร์ ฯลฯ
- **5.1.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย** เช่น วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ

- **5.2 วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social research)** เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การวิจัยด้านปรัชญา สังคมวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
- **การวิจัยทางสังคมศาสตร์นี้แตกต่างกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาก** เนื่องจากสังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยสังคม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งวัดไม่ได้โดยตรงและควบคุมได้ยาก
- **แต่มนุษย์ก็ได้พยายามวัดโดยใช้เครื่องมือวัดทางอ้อม** เช่น ใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติ ฯลฯ และได้นำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการวิจัย ทำให้ผลการวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจจำแนกตามสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้

5.2 วิจัยทางสังคมศาสตร์ (SOCIAL RESEARCH)

- 5.2.1 **สาขาปรัชญา** เช่น วรรณคดี การศึกษา ฯลฯ
- 5.2.2 **สาขานิติศาสตร์** เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายการปกครอง ฯลฯ
- 5.2.3 **สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์** เช่น การเมือง การปกครอง การบริหารราชการทั่วไป ฯลฯ
- 5.2.4 **สาขาเศรษฐศาสตร์** เช่น การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ฯลฯ
- 5.2.5 **สาขาสังคมวิทยาศาสตร์** เช่น ประชากรศาสตร์ พัฒนาชุมชน ฯลฯ

- **การวิจัยทางสังคมศาสตร์เจริญก้าวหน้าช้ากว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพราะว่าปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์นั้นมีข้อจำกัดหลายประการ** เช่น
- 5.2.5.1 การควบคุมปรากฏการณ์ทางสังคมให้คงที่นั้นทำได้ยาก
- 5.2.5.2 เมื่อวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย
- 5.2.5.3 การทำนายผลบางอย่างล่วงหน้า อาจไม่เกิดผลนั้นขึ้นมาเพราะมนุษย์อาจป้องกันไว้ล่วงหน้าได้
- 5.2.5.4 การที่จะศึกษาความคิด ความรู้สึกและเจตคติของมนุษย์นั้นทำได้ยากและวัดได้ยาก
- 5.2.5.5 ปัญหาทางสังคมศาสตร์จะเหมือนกับปัญหาของสามัญชน ทำให้คนทั่วไปคิดว่าวิชาสังคมศาสตร์เป็นวิชาสามัญสำนึกได้

6. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย

- แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
- **6.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต** โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบันทึกอดีตอย่างมีระบบ และมีความเป็นปรนัยจากการรวบรวมประเมินผล ตรวจสอบ และวิเคราะห์เหตุการณ์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในอันที่จะนำมาสรุปอย่างมีเหตุผล การวิจัยประเภทนี้ต้องอ้างอิงเอกสารและวัตถุโบราณที่มีเหลืออยู่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักไม่ใช้สถิติ สรุปได้ว่าการวิจัยประเภทนี้มุ่งที่จะบอกว่า “เป็นอะไรในอดีต” (What was) เช่น การวิจัยเรื่อง “ระบบการศึกษาของไทยในสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช” เป็นต้น
- **6.2 การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive**เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในสภาพการณ์หรือภาวการณ์ของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไ **research)** ร การวิจัยประเภทนี้มักจะทำการสำรวจหรือหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ ความคิดเห็น และเจตคติ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการวิจัยที่มุ่งจะบอกว่า “เป็นอะไรในปัจจุบัน” (What is) นั่นเองเช่น การวิจัยเรื่อง “เจตคติของครูน้อยที่มีต่อผู้บริหารการศึกษา”

6. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย

- **6.3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)** เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ การวิจัยประเภทนี้ต้องมีการควบคุมตัวแปรต้น เพื่อสังเกตตัวแปรตามที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อจะได้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผล **ดังนั้นตัวแปรในการวิจัยจึงต้องมีทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง**
- สรุปได้ว่า การวิจัยประเภทนี้มุ่งที่จะบอกว่า “**อะไรอาจจะเกิดขึ้น**” (What may be) เช่น การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความมีเหตุผลระหว่างกลุ่มที่สอนเรขาคณิตกับกลุ่มที่สอนตรรกศาสตร์”
-

- **ประโยชน์ของการวิจัย**

- การวิจัยนับว่ามีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าศาสตร์ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากมีการทำวิจัย หรือมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในศาสตร์ทางด้านการแพทย์ แต่ถ้าศาสตร์ใดนักวิชาการในศาสตร์นั้นไม่ค่อยได้ทำการวิจัยกันหรือทำการวิจัยแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ศาสตร์นั้นๆก็จะเจริญก้าวหน้าช้า ผลงานที่ได้จากการทำวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้ทำวิจัยเองว่าต้องการนำผลการวิจัยไปใช้อะไร แต่พอจะสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้
- 1. **ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น** ในสาขาวิชาที่ทำวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งแสวงหาข้อความรู้ ความจริงในสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ อาจจะเป็นกฎ หรือทฤษฎี
- 2. **ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ**ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งประดิษฐ์หรือ

ประโยชน์ของการวิจัย

- 3. **ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย หรือวางแผนในการปฏิบัติงาน** ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ สำหรับนำมาใช้ในการบริหารในหน่วยงาน
- 4. **ช่วยให้ได้แนวทางในการเลือกวิธีปฏิบัติ** ในการทำงานว่าจะเลือกวิธีใดที่ประหยัด รวดเร็วและได้ผลดีที่สุด
- 5. **ช่วยในการให้แก้ปญหาต่าง ๆ ได้ตรง** และอย่างมีเหตุมีผลที่เชื่อถือได้
- 6. **ใช้ในการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ** จะทำให้เราทราบถึงผลสำเร็จของงานหรือโครงการว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบ้าง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงโครงการต่อไป
- 7. **ช่วยให้ได้เทคนิคสำหรับการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน**ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The End